Python Programming Vocabulary

1. Generators & Memory Management

- **generator (n.):** Trình tạo (hàm trả về một iterator sinh dữ liệu từng phần bằng từ khóa yield). *Ví dụ: A generator allows you to iterate over data without loading everything into memory.*
- **yield (v.):** Tạm dừng và trả về giá trị trong generator. *Ví dụ: The yield keyword pauses function execution and saves its state.*
- **lazy evaluation (n.):** Tính toán trì hoãn / lười biếng (chỉ tính giá trị khi thực sự cần). *Ví dụ: Generators use lazy evaluation to process huge datasets efficiently.*
- **memory footprint (n.):** Dung lượng bộ nhớ chiếm dụng. *Ví dụ: Using generator expressions significantly reduces the memory footprint.*

2. List Comprehensions & Data Structures

- **list comprehension (n.):** Cú pháp khởi tạo danh sách ngắn gọn trong Python. *Ví dụ: List comprehensions provide a concise way to create lists.*
- **tuple (n.):** Bộ dữ liệu bất biến (immutable) có thứ tự. *Ví dụ: A tuple is ideal for storing fixed sets of related values.*
- **dictionary (n.):** Cấu trúc dữ liệu dạng cặp khóa-giá trị (key-value). *Ví dụ: Dictionaries offer fast lookups based on unique keys.*
- **mutable (adj.):** Có thể thay đổi trạng thái sau khi khởi tạo. *Ví dụ: Lists in Python are mutable, whereas strings are immutable.*

3. General Programming & Pythonic Concepts

- **Pythonic (adj.):** Chuẩn phong cách Python (viết mã ngắn gọn, rõ ràng, tuân thủ PEP 8). *Ví dụ: Writing Pythonic code makes your script easier for others to maintain.*
- **decorator (n.):** Hàm dùng để bổ sung hoặc thay đổi hành vi của một hàm khác mà không làm sửa đổi nó. *Ví dụ: You can use a decorator to measure function execution time.*

- **duck typing (n.):** Triết lý định kiểu động ("nếu nó đi như vịt và kêu như vịt, nó là vịt"). *Ví dụ: Python relies on duck typing rather than explicit interface implementation.*
- **context manager (n.):** Trình quản lý ngữ cảnh (thường dùng với câu lệnh `with` để quản lý tài nguyên). *Ví dụ: A context manager ensures that file handles are closed automatically.*